
Especificación de requisitos de software

Proyecto:

**SISTEMA DE INFORMACION DE BIBLIOTECA PARA I.E. PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA AMERICANA (P.I.A) DEL NIVEL SECUNDARIO.**

Revisión 1.0



IT
developers
and
consultants

Mayo del 2024



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
14/05/2024		Serna Berrocal Romel. Illanis Huaraca David Abel. Silvera Romani Jose Luis.	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
	INFORMATION ANALYSIS (ISS)

X

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.4 Referencias	5
1.5 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	6
2.1 Perspectiva del producto	6
2.2 Funcionalidad del producto	6
2.3 Características de los usuarios	6
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución del sistema	7
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 Requisitos comunes de las interfaces	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	12
3.1.3 Interfaces de software	12
3.1.4 Interfaces de comunicación	12
3.2 Requisitos funcionales	12
3.2.1 Requisito funcional 1	12
Gestión de matrículas	12
3.2.2 Requisito funcional número 2	13
Gestión de encuestas	13
3.2.3 Requisito funcional 2	14
Procesamiento de encuestas	14
3.2.4 Requisito funcional 3	14
Gestión de años académicos	14
3.2.5 Requisito funcional 4	14
Generación de reportes	14
3.3 Requisitos no funcionales	15

3.3.1	Requisitos de rendimiento	15
3.3.2	Seguridad	15
3.3.3	Fiabilidad	15
3.3.4	Disponibilidad	15
3.3.5	Mantenibilidad	15
3.3.6	Portabilidad	15
3.4	Otros requisitos	15
4	APÉNDICES	15

1 Introducción

El presente documento es una especificación de requisitos de software (ERS o SRS) para el sistema de información de biblioteca, estas especificaciones se han estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar. Prácticas recomendadas para la especificación de requisitos de software ANSI/IEEE 830.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requerimientos funcionales, no funcionales para el desarrollo de un sistema de información de biblioteca que permita gestionar el proceso de préstamos y devoluciones de los libros. Sera utilizado por el personal de AIP y directivos.

1.2 Alcance

Esta especificación de requisitos va dirigida a los usuarios del sistema ya que la institución educativa desempeña un papel crucial en la formación integral de los miembros de su comunidad y, por ende, deben asegurar un entorno propicio para el aprendizaje, el desarrollo personal, así como el bienestar de todos los involucrados en el proceso educativo. En este sentido, la recopilación sistemática de datos para la gestión de préstamos y devoluciones de los libros ira mejorando la calidad de servicios de I.E.

1.3 Personal involucrado

Nombre	
Rol	Personal AIP
Categoría profesional	Docente
Responsabilidades	Personal de apoyo a la dirección
Información de contacto	Cel.+51963134083

Nombre	
Rol	Director y gestor de la I.E.
Categoría profesional	Docente
Responsabilidades	Gestión y toma de decisiones de la I.E.
Información de contacto	Cel.+983701758

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Usuario: Persona que usa el sistema

ERS: Especificación de requisitos de software

RF: Requerimiento funcional

RNF: Requerimiento no funcional

ORM: Mapeo relacional de objetos

SPA: single page aplicación, son aplicaciones que muestran toda la dinámica de una aplicación en una sola ventana con una navegación fluida.

PDF: Formato digital portable

DNI: Documento Nacional de identidad, de 8 dígitos numéricos.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
IEEE 830	Especificación de requerimientos de software		01/2022	ANSI/IEEE

1.6 Resumen

El presente documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que este debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan el desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

Por último, la tercera sección del documento se definen detalladamente los requerimientos que debe satisfacer el sistema.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de biblioteca será capaz de:

ESTUDIANTE

- Permitirá la visualización de libros disponibles.
- Permitirá realizar solicitudes al estudiante para el préstamo de un respectivo libro.
- Administrar las solicitudes del estudiante.

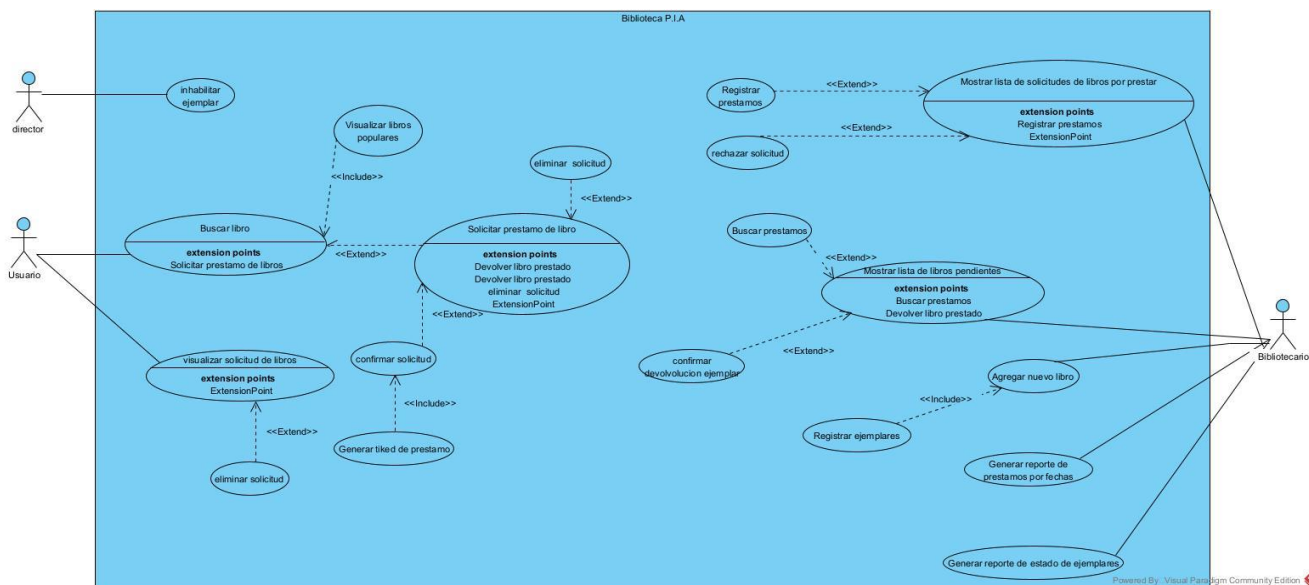
BIBLIOTECARIO

- Agregar nuevos ejemplares de libros.
- Gestionar las solicitudes del bibliotecario.
- Registrar devolución de libros por parte del bibliotecario.
- Agregar nuevos ejemplares.
- Generar reporte de préstamos y estado de ejemplares.
- Cancelar solicitudes.

DIRECTOR

- Deshabilitar un libro por parte del director de la institución.

2.2 Funcionalidad del producto



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Personal IAP
Formación	Formación técnica en computación e informática
Habilidades	Dominio de digitalización e impresión de documentos
Actividades	Realizar la impresión, digitalización y procesamiento de encuestas

Tipo de usuario	Gestor y director de la I.E.
Formación	Docente
Habilidades	Gestión de recurso, administración y toma de decisiones
Actividades	Realizar reportes de satisfacción, interpretar resultados y tomar decisiones.

2.4 Restricciones

- Interfaz para ser usada con conexión a internet
- Lenguajes y tecnologías en uso: Framework de Angular, spring boot y Bootstrap.
- El sistema necesita un dominio/subdominio.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El software se entrega sin datos, el llenado de datos lo debe realizar el personal responsable (AIP), previa capacitación.
- Es necesario contar con equipos de cómputo adecuado.
- La validación de datos mediante el DNI será aplicable a los estudiantes, docentes y al bibliotecario.

2.6 Evolución del sistema

- El sistema puede extenderse a otras funcionalidades como un sistema de biblioteca virtual y otros que tengan que ver con la gestión de la institución educativa.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF 1
Nombre de requisito	Mostrar libros y detalles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe proporcionar la opción de mostrar libros y detalles.

Número de requisito	RF 1.1
Nombre de requisito	Visualizar solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema permitirá observar las solicitudes que realizaron los estudiantes o docentes de la I.E.

Número de requisito	RF 1.2
Nombre de requisito	Registrar devolución
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema permitirá registrar la devolución de los ejemplares.

Número de requisito	RF 2.3
Nombre de requisito	Visualizar libros pendientes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema permitirá la visualización de los libros pendientes que aún no se regresaron a la biblioteca.

Número de requisito	RF 2
Nombre de requisito	Generar reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema permitirá generar un reporte en formato PDF las veces que el bibliotecario lo necesite.

Número de requisito	RF 2.1
Nombre de requisito	Reporte de ejemplares
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP

El sistema permitirá generar un reporte de un ejemplar en caso este ya no se encuentre vigente o en mal estado.

Número de requisito	RF 2.2
Nombre de requisito	Reporte de prestamos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP

El sistema permitirá generar un reporte de préstamos que se realizaron durante el día, semanal, mensual o anual.

Número de requisito	RF 4
Nombre de requisito	Agregar libro
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema permitirá agregar libros en caso estos lleguen de parte del estado o sean donados a la I.E.

Número de requisito	RF 5
Nombre de requisito	Dar de baja libro
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal de AIP
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema permitirá dar de baja un libro en caso este ya no se encuentre vigente.

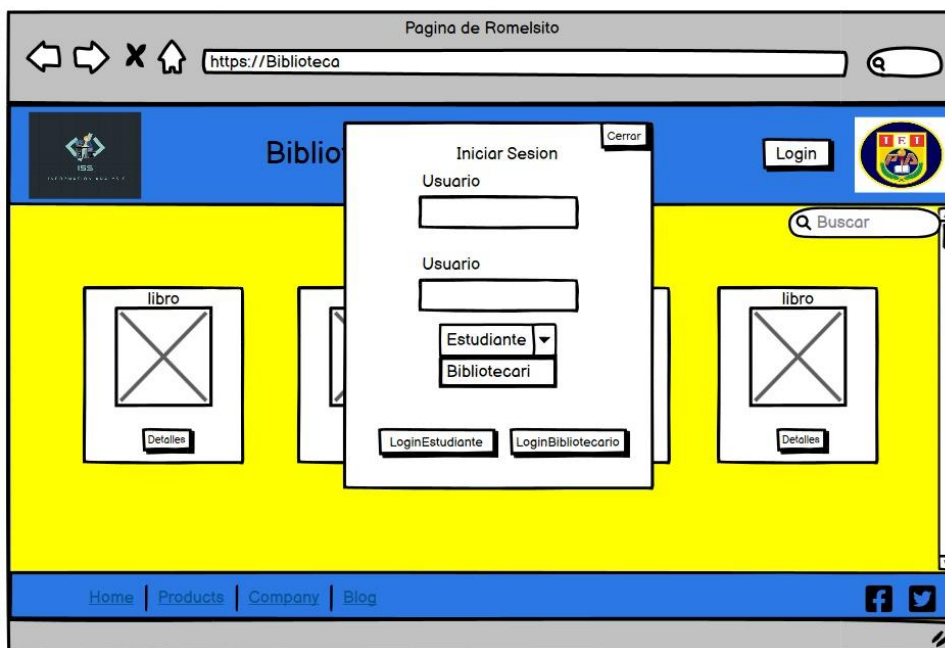
3.1 Requisitos comunes de las interfaces

La aplicación será del tipo SPA (single page aplicación), es decir aplicación de una sola página. Asimismo, todo el diseño de la página será autoajutable (Responsive web Desing).

3.1.1 Interfaces de usuario

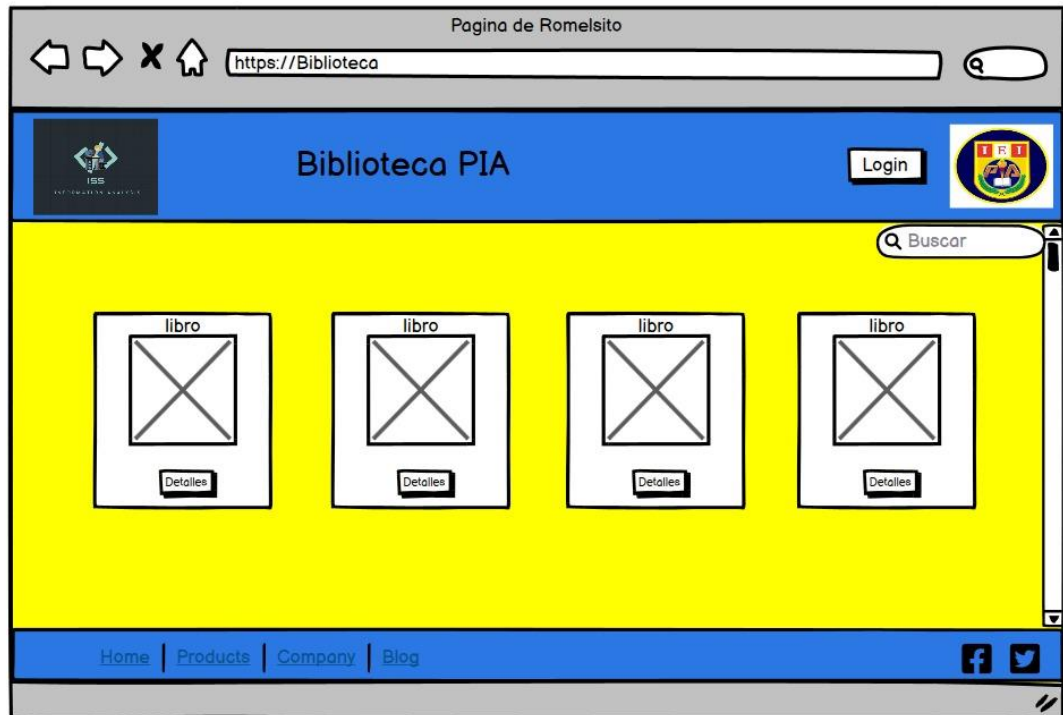
INICIO DE SESIÓN

Las interfaces de usuario deben constar de una pantalla de inicio de sesión en el que se debe identificar el tipo de usuario (Personal AIP, Gestor y Estudiante), asimismo se utilizará como identificador el número de DNI y una contraseña no menor de 8 caracteres alfanuméricos, también se utilizarán los colores de la I.E.



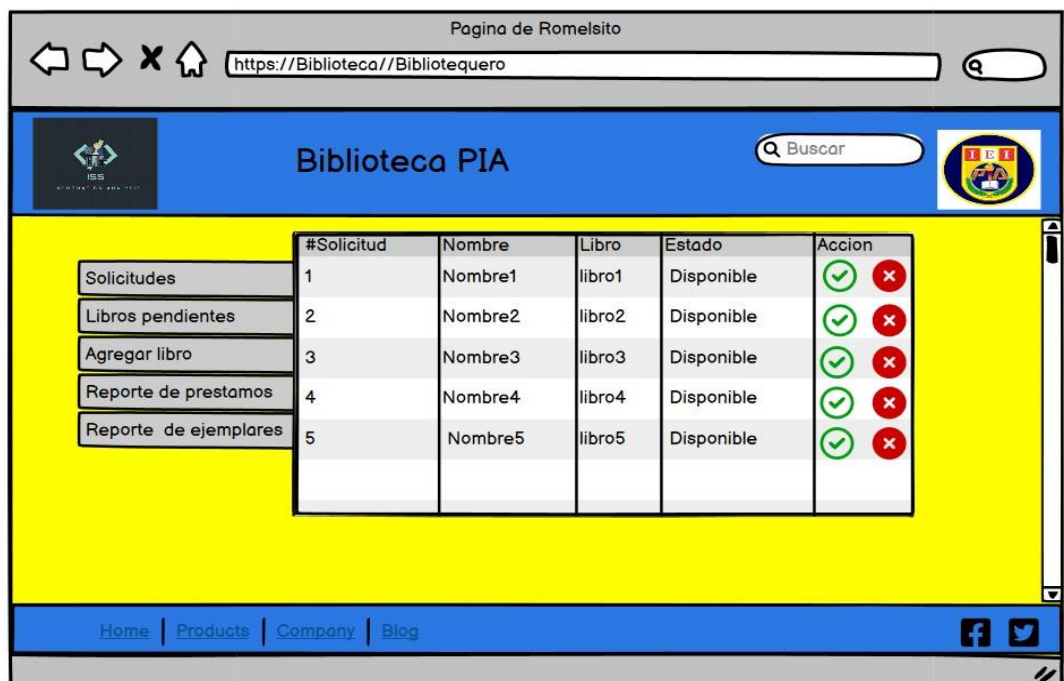
PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal mostrara todos los libros populares mostrando sus detalles, la opción de solicitar libro e incluye un buscador para la fácil ubicación del libro que necesita.



INTERFACES DEL ÁREA DE TRABAJO

Las interfaces o el contenido del área de trabajo estarán conformados por botones, listas, cuadros pop up, ventanas emergentes, asimismo se tendrá una ventana para búsquedas por todos los campos.



3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema requiere equipos de cómputo con acceso a internet y con requerimientos mínimos a nivel de hardware:

- Procesador de 2 núcleos
- Sistema operativo Windows 10 o Linux 2.4 o superior.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema requiere solamente un navegador web actualizado:

- Firefox
- Chrome

3.1.4 Interfaces de comunicación

El servidor y cliente a través de la aplicación se comunican entre si utilizando protocolos estándares de internet.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Gestión de usuarios

Existen tres tipos de usuarios:

- **Alumno:** El alumno ingresará su nombre de usuario y contraseña para autenticarse.
- **Director** El alumno ingresará su nombre de usuario y contraseña para autenticarse.
- **Bibliotecario:** El alumno ingresará su nombre de usuario y contraseña para autenticarse.

3.2.2 Requisito funcional número 2

Buscar libros

El sistema permitirá a los usuarios buscar libros por título y tema, asimismo, incluirá los siguientes detalles.

Ver de Detalles del Libro: Los usuarios deben poder ver detalles del libro, incluyendo temas, autor, editorial y disponibilidad.

Sugerencias de Libros: El sistema debe mostrara al usuario los 20 libros más populares.

3.2.3 Requisito funcional numero 3

Gestión de préstamo de libros

En esta incluirá los siguientes detalles:

Solicitud de Préstamo: Los usuarios deben poder solicitar el préstamo de libros disponibles ingresando la fecha de recojo y DNI.

Registro de Préstamos: El sistema debe registrar los préstamos, incluyendo detalles del libro, fecha de préstamo, y fecha de devolución.

Historial de Préstamos: Los usuarios deben poder ver un historial de sus préstamos anteriores.

Visualización de solicitud de préstamo: El sistema permitirá ver las solicitudes de préstamo teniendo la opción de aceptar y cancelar la solicitud.

3.2.4 Requisito funcional numero 4

Devolución de libros

El sistema debe permitir registrar la devolución de libros y actualizar el estado del libro a disponible incluyendo al realizar la devolución de libros incluyendo registrar el código de ticked y los datos de usuario como DNI, nombre y el código del ejemplar del libro.

3.2.5 Requisito funcional numero 5

Agregar libros

El sistema permitirá al bibliotecario añadir nuevos libros al catálogo, así como retirar libros obsoletos o dañados ingresando el código de ejemplar y título del libro.

3.2.6 Requisito funcional numero 5

Generar reportes

El sistema permitirá generar dos reportes sobre préstamos y ejemplares.

-**Préstamos:** este mostrara los datos como el título del libro, fecha de entrega fecha de devolución, y estado del libro.

-**Ejemplares:** Este mostrara los siguientes datos, si se encuentran vigentes o dañados.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe soportará 100 operaciones por segundo en la base de datos, el sistema debe funcionar en conexiones lentas de internet de hasta 100 KBytes/s, asimismo proporcionará una carga rápida de las interfaces sin la necesidad de recargar toda la interfaz o carga pasiva (lazy loading).

3.3.2 Seguridad

Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada o registros podrán ser consultados y actualizados permanentemente y simultáneamente sin afectar los tiempos de respuesta, se utilizará control de acceso por roles, así como cifrado de extremo a extremo para garantizar el viaje de las contraseñas y demás datos sensibles.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla.
La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web de la institución.

3.3.4 Disponibilidad

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para usuarios de 24 horas al día por los 7 días de la semana y 365 días del año.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema debe disponer de la documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible.

La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda y manuales de usuario.

3.3.6 Portabilidad

El sistema es totalmente portable ya que funcionará en ambiente web y podrá ser utilizado por computadoras, tabletas, celulares independientemente del sistema operativo.

3.4 Otros requisitos

4 Apéndices



**SISTEMA DE BIBLIOTECA PARA I.E. DEL
NIVEL PRIMARIO**

Rev. 1.0
Pág. 15

